



I. Identificación General del Curso

Nombre del curso	Hidraulica
Sección	A
Prerequisito	Mecánica De Fluidos
Carrera	Ingeniería Civil
Responsable	Cesar Augusto Grijalva
Código	686
Horas de Docencia Directa /Indirecta	40 horas de docencia y 20 horas de laboratorio
Créditos	5
Ciclo	Primer Semestre 2023
Horario	Salón 7, Módulo G, de 20:20 a 21:10 https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MjFjMjY1YzMtMzZiYS00YTc0LWEyNDMtODA2MmRiNjI5Mjc%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22c81b4836-ae51-4ef1-9b9e-e964a103afe2%22%2c%22oid%22%3a%22759668

II. Descripción del Curso

El agua juega un papel preponderante e importante en cualquier cultura, basicamente por dos buenas razones: como medio de transporte y recurso básico de sobrevivencia, el hombre necesita agua para beber, preparar alimentos y aseo personal. De donde el agua posee una simbología preponderante en las representaciones de cualquier cultura.

Una vez discutidas las ideas de mecanica de fluidos, se para a los temas de hidraulica que versan sobre el transporte y distribucion de: agua en principio, así? como de otros tipos de fluidos. Posterior se abordan temas especificos de ciclo de gases, como de agua en si y otros.

En todo esto una idea fundamental es el teorema de Bernoulli, como una particularidad del principio de conservacion de la energia. Ademas de conceptos tales como viscosidad, previos de la asignatura de Mecanica de Fluidos.

La aplicacion del teorema de Bernoulli a los sistemas confinados y ni confinados de agua; el estudio de tuberías a sección llena con presión manométrica mayor que cero y la tubería como tahijas y canales que trabajan a seccion parcial y presion atmosférica unicamente. Se cae a las aplicaciones de vertederos.

III.- Competencias

1.- Competencias Genéricas

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas
- Capacidad para formular y gestionar proyectos
- Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión

2.- Competencias Específicas

- Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras de ingeniería civil
- Construir, supervisar, inspeccionar y evaluar obras de ingeniería civil
- Operar, mantener y rehabilitar obras de ingeniería civil
- Evaluar el impacto ambiental y social de las obras civiles
- Proponer soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible
- Prevenir y evaluar los riesgos en las obras de ingeniería civil



7. Interactuar con grupos multidisciplinarios y dar soluciones integrales de ingeniería civil

IV. Contenidos

1. Flujo permanente en conductos a presión. Fórmulas universales y empíricas. Tuberías en serie y en paralelo. Tuberías ramificadas. Red de tuberías.
2. Flujo en canales a superficie libre. Generalidades. Criterios de diseño. Nociones sobre flujo gradualmente no uniforme. Resalto hidráulico. Canales y vertederos.
3. Leyes fundamentales del análisis dimensional y sus campos de aplicación.

V. Requisito de asistencia

80% de asistencia a clase. Evaluación, 20 puntos de laboratorio, 40 puntos de parciales y 10 puntos de tareas para una zona de 70 puntos. Un examen final de 30 puntos para un total de 100 puntos.

VI. Recursos para el Aprendizaje

Tecnológicos

1. Aula virtual.
2. Sitios Web.
3. Bibliografía propuesta.
4. Documentos impresos.
5. Software
6. Manuales del curso.

Bibliografía

HIDRÁULICA DE TUBERÍAS Abastecimiento de agua, redes, riego. Juan Saldarriaga. Alfaomega editores, Colombia 2007.

HIDRÁULICA GENERAL, Volumen 1. Gilberto Sotelo Ávila. Limusa, Noriega Editores, México, 2007.

HIDRÁULICA. Tercera Edición. Samuel Trueba Coronel. Norgis Editores, S. A. México 1955.

MECÁNICA DE FLUIDOS E HIDRÁULICA. Ronald Giles. Serie Schaum. Mc Graw Hill. Introducción a la MECÁNICA DE FLUIDOS. Robert W. Fox & Alan T. McDonald. McGraw Hill.

MECÁNICA DE LOS FLUIDOS. Víctor L. Streeter & E. Benjamin Wylie. McGraw Hill. MECÁNICA DE FLUIDOS Y MÁQUINAS HIDRÁULICAS. Claudio Mataix. Harla. México 1986.

HIDRÁULICA DE CANALES. Eduard Naudascher. Limusa, Noriega Editores, México, 2007.

HIDRÁULICA DE CANALES ABIERTOS. Ven Te Chow. McGraw Hill. 1994.

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. Terence J. McGhee. McGraw Hill. Ingeniería de aguas residuales. Redes de alcantarillado y bombeo. Metcalf & Eddy. McGraw Hill.

INTRODUCCIÓN A LA HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA, CON APLICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PLUVIAL. John E. Gribbin. Cengage Learning, S. A. de C. V. México 2016.

MANUAL DE OLEOHIDRÁULICA. Antonio Díez de la Cortina León. Alfaomega editores, México 2008.

OLEOHIDRÁULICA. Antonio Serrano Nocolás. McGraw Hill. España, 2002.

Espacios

Salón 7, Módulo G

Online



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

División de Ciencias de la Ingeniería
Centro Universitario de Occidente
Quetzaltenango

https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MjFjMjY1YzMtMzZiYS00YTc0LWEyNDMtODA2MmRiNjI5Mjc%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c81b4836-ae51-4ef1-9b9e-e964a103afe2%22%2c%22Oid%22%3a%22759668e5-b068-4ff3-9aad-c2a10eaf5448%22%7d

Contacto	CESAR AUGUSTO GRIJALVA
Versión	Enero 2023



VII. Cronograma de actividades docente

Fecha de realizacion de Actividad	Contenido	Estrategias de enseñanza (Actividades del docente)	Estrategias de aprendizaje (Actividades del estudiante)	Estrategias evaluativas y resultados de aprendizaje	Ponderación / acreditación
17 febrero 2023	Flujo permanente en conductos a presión. Formulas universales y empíricas. Tuberías en serie y en paralelo. Tuberías ramificadas. Red de tuberías	Clase expositiva Lecturas y análisis Discusión de contenidos Videos demostrativos de docencia. Normativa pertinente. Simulaciones virtuales. Lectura de documentos de GIRD, ACC, CSUCA, CEPRENAC. Contexto guatemalteco.	Se enumeran aplicaciones y consideraciones sobre tipos de flujos de fluidos. Se ejemplifican el agua y energía en sus aplicaciones de ingeniería. Se revisa la normativa pertinente para tuberías. La realización de na nomenclatura de tubería. Se enlista lo principal para hojas de calculo. Ejercicios de cálculo. Agua y sociedad, se hace una vínculo y una visión.	Se hace un video donde se expone la normativa para tubería a presión, con sus aplicacionesElaboracion de un póster académico que ilustre los principales riesgos de malas prácticas de ingeniería de instalaciones de tuberías a sección llema Construccion de una noja de cálculo para canales. El trabajo y resolucion de problemas asignados en clase, con su debida explicacion de criterios y cálculos. Desarrollo de un proyecto para calcular.consolidacon de la competencia de concebir, analizar, proyectar y diseñar obras de ingeniería civil. Consolida la competencia de Construir, supervisar, inspeccionar y evaluar obras de ingeniería civil. Consolida la competencia de proponer soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible.	34%

Fecha de realizacion de	Contenido	Estrategias de enseñanza (Actividades del docente)	Estrategias de aprendizaje (Actividades del estudiante)	Estrategias evaluativas y resultados de aprendizaje	Ponderación / acreditación
-------------------------	-----------	--	---	---	----------------------------



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

División de Ciencias de la Ingeniería

Centro Universitario de Occidente

Quetzaltenango

Actividad					
23 marzo 2023	Flujo en canales a superficie libre. Generalidades. Criterios de diseño. Nociones sobre flujo gradualmente no uniforme. Resalto hidráulico. Canales y vertederos.	Clase expositiva Lecturas y análisis Discusión de contenidos Videos demostrativos de docencia. Normativa pertinente. Simulaciones virtuales. Lectura de documentos de GIRD, ACC, CSUCA, CEPRENAC. Contexto guatemalteco.	Se revisa la normativa pertinente para canales y acequias Se consideran los criterios de INFOM para diseño de redes de drenajes. Se enlista lo principal para hojas de cálculo. Ejercicios de cálculo. La conciencia de la ingeniería hidráulica de montaña para el suelo guatemalteco. La conciencia de los riesgos de inundación y deslaves en el medio guatemalteco.	Se hace un video donde se expone la normativa para canales y acequias, con sus aplicaciones Elaboración de un póster académico que ilustre los principales riesgos de malas prácticas de ingeniería de canales y acequias. Construcción de una hoja de cálculo para tuberías con presiones manométricas mayores a cero. El trabajo y resolución de problemas asignados en clase, con su debida explicación de criterios y cálculos. Desarrollo de un proyecto para calcular. Consolida la competencia de Construir, supervisar, inspeccionar y evaluar obras de ingeniería civil. Consolida la competencia de proponer soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible. Consolida la competencia de interactuar con grupo multidisciplinarios y dar soluciones integrales de ingeniería civil.	33%

Fecha de realización de Actividad	Contenido	Estrategias de enseñanza (Actividades del docente)	Estrategias de aprendizaje (Actividades del estudiante)	Estrategias evaluativas y resultados de aprendizaje	Ponderación / acreditación
-----------------------------------	-----------	--	---	---	----------------------------



28 abril 2023	Leyes fundamentales del análisis dimensional y sus campos de aplicación.	Clase expositiva Lecturas y análisis Discusión de contenidos Videos demostrativos de docencia. Simulaciones virtuales. Contexto guatemalteco.	Clase expositiva Lecturas y análisis Discusión de contenidos Videos demostrativos de docencia. Simulaciones virtuales. Contexto guatemalteco.	Construcción de una hoja de cálculo para tuberías con presiones manométricas mayores a cero. El trabajo y resolución de problemas asignados en clase, con su debida explicación de criterios y cálculos. Desarrollo de un proyecto para calcular. Consolida la competencia de conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. Consolida la competencia de capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.	34%
---------------	--	---	---	---	-----

VIII. Cronograma de actividades de Investigación y Extensión

Fecha de realización	Tema	Eje a utilizar	Descripción de las actividades	Resultados Esperados
17 abril 2023	¿Cómo aprendemos en el área profesional de la ingeniería civil?	investigación	encuesta, entrevista e historias de vida de los educandos en la ingeniería civil, sobre su proceso de aprendizaje a distancia	como ha sido el aprendizaje durante la educación en línea a distancia, ventajas y desventajas